

OE 6 • Actividad 5 • Informe económico-logístico

Eficiencia logística comparada: Ruta 40 frente a Ferropista

Tiempos de ciclo, costos operativos y ahorros para el sector transportador en el cruce Ibagué–Calarcá

Objetivo	OE 6: Determinar la eficiencia logística del sistema intermodal Ferropista, calculando la reducción de tiempos de ciclo y de costos operativos frente a la operación actual por la Ruta 40.
Actividad	5. Redacción del reporte de eficiencia logística comparada
Entregable / formato	Informe económico-logístico • Documento PDF
Periodo	Bloque 2 del Plan de Acción (5 oct - 7 nov 2026)
Responsable asignado	Torrente Parra Daniel Ignacio
Apoyo en la ejecución	Tamayo Osorio Miguel Ángel, con apoyo de IA (Claude)

Tabla de contenido

1. Objeto, alcance y resultado	4
2. Tiempo de ciclo actual por la Ruta 40 (Act 1)	4
3. Tiempo de ciclo con Ferropista (Act 2)	5
4. Costos operativos unitarios (Act 3)	6
5. Ahorros operativos (Act 4)	7
6. Contraste con las cifras de la fuente	9
7. Hipótesis y limitaciones	9
8. Referencias	10
Anexos	10
Nota de elaboración	11

Índice de tablas

Tabla 1. Tiempo de cruce cabecera-cabecera por la Ruta 40, tractocamión 3S3	4
Tabla 2. Tiempo de ciclo con Ferropista y reducción frente a la Ruta 40	5
Tabla 3. Costos unitarios del tractocamión 3S3 (pesos de septiembre de 2026)	7
Tabla 4. Costo de un cruce y tarifa de indiferencia por sentido y rango	7
Tabla 5. Proyección anual con la demanda de la fuente (tractocamiones)	8
Tabla 6. Cifras de la fuente frente a este análisis (año 2030)	9

Índice de figuras

Figura 1. Tiempo de cruce por la Ruta 40 y con Ferropista (barra = típico; línea = mínimo-máximo)	6
Figura 2. Costo de operación de un cruce por la Ruta 40 y con Ferropista antes de tarifa (barra = central; línea = rango)	8

Índice de anexos

Anexo A. Registro_tiempos_ciclo_Ruta40_OE6.xlsx — Act 1	10
Anexo B. Memoria_tiempos_logisticos_OE6.xlsx — Act 2	10
Anexo C. Matriz_costos_unitarios_OE6.xlsx — Act 3	10
Anexo D. Modelo_ahorros_operativos_OE6.xlsx — Act 4	10
Anexo E. Consultas SICE-TAC en PDF y fuentes descargadas — OE6_Logistica/Fuentes/	11

Marcas de origen: [F] fuente citada · [CP] cálculo propio reproducible · [H] hipótesis declarada · [DA] dato pendiente.

1. Objeto, alcance y resultado

Este informe cierra el OE 6. Compara el cruce de un tractocamión entre Ibagué y Calarcá por la Ruta 40 con el mismo cruce usando la Ferropista, en tiempo de ciclo y en costo de operación, y proyecta el ahorro anual para el sector transportador. Todo cálculo sale de fuentes oficiales descargadas (SICE-TAC del Ministerio de Transporte, INVÍAS, CAF) y de la fuente primaria del proyecto; lo que ninguna fuente dice se declara como hipótesis.

Resultado. En el escenario típico, el cruce pasa de 4,00 h por carretera a 2,25 h con Ferropista (-44 %), no a 70 min como dice la fuente: a los 70 min de operación ferroviaria hay que sumarle unos 21 km de acceso por carretera y la espera del tren. Si la carretera funciona en flujo libre, la ventaja en tiempo casi desaparece (0,06 h hacia Calarcá y -0,46 h hacia Ibagué). En costo, la Ferropista sí es claramente más barata porque el camión no quema combustible en la montaña ni paga peajes: el ahorro bruto por cruce, antes de la tarifa del servicio, va de \$ 240.857 a \$ 801.053. Con la demanda del proponente, en 2030 suma entre 342 y 738 mil millones de pesos al año, frente a los 2,5 billones que afirma la fuente.

2. Tiempo de ciclo actual por la Ruta 40 (Act 1)

Se tomaron las rutas oficiales del SICE-TAC 14037 (Ibagué → Calarcá) y 15393 (Calarcá → Ibagué) con sus kilómetros por tipo de terreno y las velocidades promedio del tractocamión 3S3 cargado. Los dos sentidos no miden lo mismo: 85,01 km de ida y 76,17 km de regreso; OpenStreetMap confirma la asimetría. Se definieron tres escenarios:

Tabla 1. Tiempo de cruce cabecera-cabecera por la Ruta 40, tractocamión 3S3

Escenario	Ibagué → Calarcá	Calarcá → Ibagué	Cómo se obtiene	Marca
Mínimo	3,00 h	2,47 h	Modelo SICE-TAC en flujo libre (Σ km / velocidad por terreno)	[F→CP]
Típico	4,00 h	4,00 h	«Paso actual: 4 horas (valor medio)»	[F, dia. 29]
Máximo	5,00 h	5,00 h	Típico + 1 h del pare y siga con alternancia horaria (INVÍAS, jul-sep 2026)	[F→CP]

Fuente: Registro_tiempos_ciclo_Ruta40_OE6.xlsx (Act 1), con el SICE-TAC (periodo 20260901), la ponencia y el INVÍAS.

Los 4 h de la fuente equivalen a unos 20 km/h de velocidad media, coherentes con su propia afirmación «< 20 km/h» (dia. 13). Los ahorros que INVÍAS (≈ 50 min) y CAF (80 min, impacto esperado sin línea base)

atribuyen al Túnel de La Línea solo cubren el tramo Cajamarca–Calarcá y se usan como control. Los trancones de 8 a 10 h reportados en septiembre de 2026 por el alcalde de Cajamarca se registran como evento extremo y no entran al promedio.

3. Tiempo de ciclo con Ferropista (Act 2)

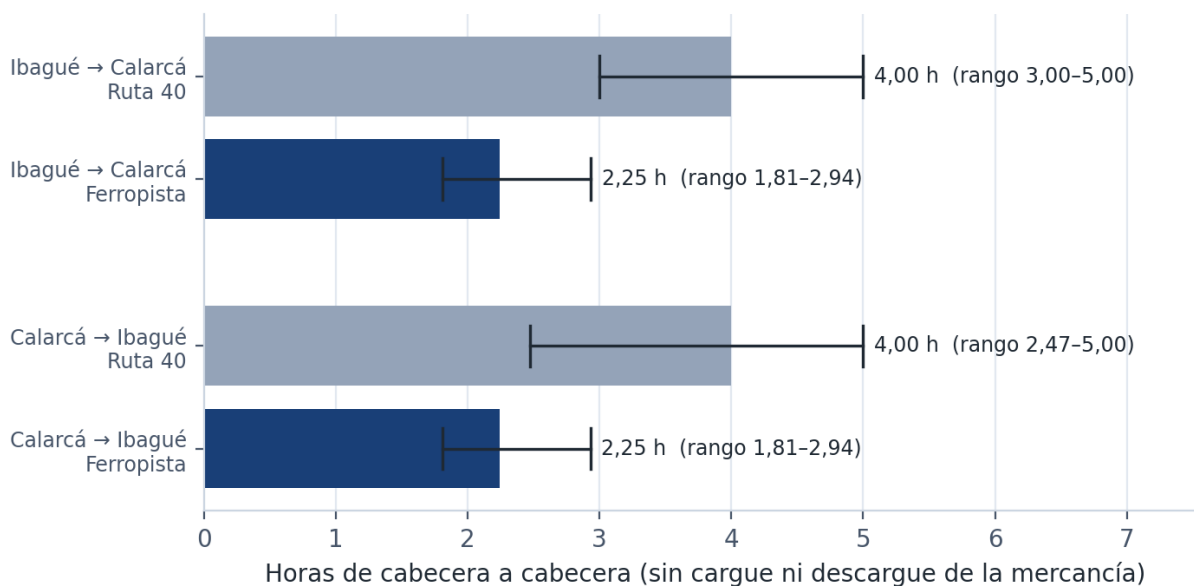
La fuente da el ciclo de operación: peaje y carga 25 min, desplazamiento 30 min y descarga 15 min, en total 70 min (día. 23), con 140 trenes/día de hasta 35 tractomulas (día. 20). No dice dónde quedan las terminales ni cómo se reparten los trenes. Se supuso que las terminales están en los portales del OE 1 y que los trenes se reparten por igual entre sentidos durante 24 h, lo que da un tren cada 20,6 min. Los accesos cabecera–terminal suman 21,4 km por sentido (OpenStreetMap), recorridos a las velocidades del SICE-TAC.

Tabla 2. Tiempo de ciclo con Ferropista y reducción frente a la Ruta 40

Sentido	Rango	Ruta 40	Ferropista	Reducción	Reducción (%)
Ibagué → Calarcá	Bajo	3,00 h	2,94 h	0,06 h	2 %
Ibagué → Calarcá	Central	4,00 h	2,25 h	1,75 h	44 %
Ibagué → Calarcá	Alto	5,00 h	1,81 h	3,19 h	64 %
Calarcá → Ibagué	Bajo	2,47 h	2,94 h	-0,46 h	-19 %
Calarcá → Ibagué	Central	4,00 h	2,25 h	1,75 h	44 %
Calarcá → Ibagué	Alto	5,00 h	1,81 h	3,19 h	64 %

Fuente: Memoria_tiempos_logisticos_OE6.xlsx (Act 2). Bajo = carretera mínima frente a Ferropista máxima; alto = al revés [CP].

Figura 1. Tiempo de cruce por la Ruta 40 y con Ferropista (barra = típico; línea = mínimo-máximo)



Fuente: Act 1 y Act 2 del OE 6 [CP], con SICE-TAC, ponencia (día. 20, 23 y 29), INVÍAS y OpenStreetMap.

4. Costos operativos unitarios (Act 3)

El SICE-TAC es el sistema oficial de costos eficientes del transporte de carga por carretera. Se consultó para un tractocamión 3S3 portacontenedor con contenedor cargado en las dos rutas y se descompuso su costo en unidades: una hora de vehículo (costos fijos) y un kilómetro recorrido (combustible, llantas, mantenimiento y demás). Con esas unidades se reprodujo el costo que publica el Ministerio con una diferencia máxima de 0,0007 %.

Tabla 3. Costos unitarios del tractocamión 3S3 (pesos de septiembre de 2026)

Unidad de costo	Valor	Nota
Costo fijo por hora de vehículo	\$ 74.054/h	Capital, salario, seguros, impuestos y demás, entre 230 h hábiles al mes
Costo por hora con otros costos	\$ 90.704/h	Coincide con el «costo hora» publicado
Variable por km sin combustible	\$ 1.716/km	Llantas, lubricantes, filtros, mantenimiento, lavado + 7,5 % de imprevistos
Combustible, terreno plano	\$ 1.793/km	ACPM \$ 11.616/galón
Combustible, terreno montañoso	\$ 3.563/km	El doble que en plano
Factor de otros costos	22,48 %	Comisiones y prestaciones, administrativo, reterfuente e ICA
Peajes Ibagué → Calarcá / regreso	\$ 106.700 / \$ 42.900	Cocora solo cobra en sentido Ibagué-Cajamarca

Fuente: Matriz_costos_unitarios_OE6.xlsx (Act 3), con el SICE-TAC (Mintransporte, periodo 20260901) [F→CP].

5. Ahorros operativos (Act 4)

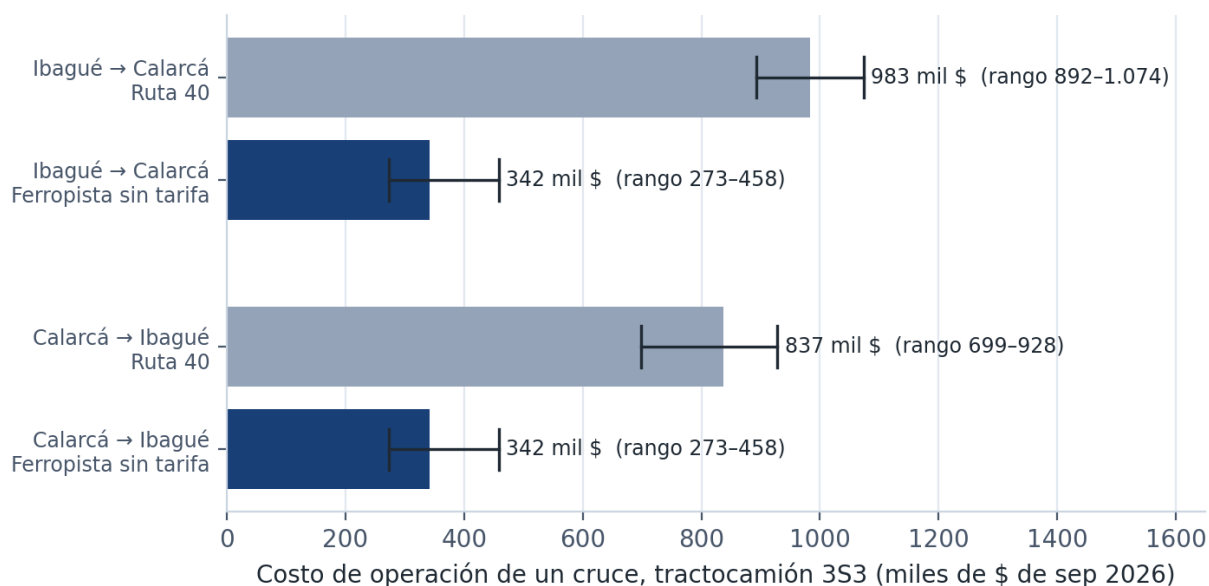
El costo de un cruce por carretera suma horas de vehículo, combustible por terreno, desgaste por kilómetro y peajes. Con Ferropista, el camión sigue pagando sus horas (va sobre el tren), pero no gasta combustible ni se desgasta en la montaña; solo recorre los accesos. La fuente no publica la tarifa del servicio, así que se calculó la **tarifa de indiferencia**: la máxima con la que al transportador le da igual una opción u otra, que es también el ahorro bruto a repartir entre el operador y el transportador. Es el principio que la propia fuente declara: «Peaje más bajo que los costos operacionales de la vía alternativa» (dia. 19).

Tabla 4. Costo de un cruce y tarifa de indiferencia por sentido y rango

Sentido	Rango	Ruta 40	Ferropista sin tarifa	Tarifa de indiferencia	Reducción
Ibagué → Calarcá	Bajo	\$ 892.289	\$ 458.464	\$ 433.825	49 %
Ibagué → Calarcá	Central	\$ 983.212	\$ 342.151	\$ 641.061	65 %
Ibagué → Calarcá	Alto	\$ 1.073.916	\$ 272.863	\$ 801.053	75 %
Calarcá → Ibagué	Bajo	\$ 698.996	\$ 458.139	\$ 240.857	34 %
Calarcá → Ibagué	Central	\$ 837.459	\$ 341.928	\$ 495.530	59 %
Calarcá → Ibagué	Alto	\$ 928.162	\$ 272.694	\$ 655.468	71 %

Fuente: Modelo_ahorros_operativos_OE6.xlsx (Act 4) [CP].

Figura 2. Costo de operación de un cruce por la Ruta 40 y con Ferropista antes de tarifa (barra = central; línea = rango)



Fuente: Act 4 del OE 6 [CP], con costos eficientes SICE-TAC (sep 2026).

Tabla 5. Proyección anual con la demanda de la fuente (tractocamiones)

Año	Camiones/día captados	Rango	Ahorro bruto (miles de millones \$)	Horas ahorradas (millones)	Con tarifa al 50 % (miles de millones \$)
2026	2.466	Bajo	304	-0,18	152
2026	2.466	Central	512	1,58	256
2026	2.466	Alto	656	2,87	328
2030	2.776	Bajo	342	-0,20	171
2030	2.776	Central	576	1,78	288
2030	2.776	Alto	738	3,23	369

Fuente: Modelo_ahorros_operativos_OE6.xlsx (Act 4): 2.100 grandes camiones/día (INVÍAS 2017), 3 % anual y 90 % de captación [F, día. 10]; mitad por sentido [H]; pesos constantes de sep 2026 [H].

La demanda captada en 2030 (2.776 camiones/día) ocupa el 57 % de la capacidad de la fase inicial (4.900 camiones/día): la capacidad no limita.

6. Contraste con las cifras de la fuente

Tabla 6. Cifras de la fuente frente a este análisis (año 2030)

Indicador	Fuente	Este análisis	Lectura
Tiempo de cruce	4 h → 70 min (-71 %) [F, dia. 29]	4,00 h → 2,25 h (-44 %)	La fuente omite accesos y espera del tren
Horas ahorradas al año	5,0 M h (dia. 28); la dia. 29 rotula 5,3	2,74 M h (central, grandes + medianos [H])	No alcanza con camiones; la fuente no dice qué vehículos cuenta
Ahorro del sector transporte	\$COP 2,5 billones [F, dia. 28]	0,34 a 0,74 billones (bruto, tractocamiones)	Solo costos de operación; sin valor del tiempo de la carga ni externalidades

Fuente: Ponencia (dia. 28 y 29) [F]; Act 1, 2 y 4 del OE 6 [CP].

La diferencia no prueba que la fuente esté equivocada: la fuente no explica cómo obtuvo sus cifras (qué vehículos, qué valor del tiempo, qué año de precios). Muestra, en cambio, qué parte se puede reproducir con datos oficiales de costo de operación: entre el 14 % y el 30 % del ahorro anunciado.

7. Hipótesis y limitaciones

- Las terminales se suponen en los portales del OE 1 [H]. El portal oriental queda sobre una vía rural (Vía a la Montañita); una terminal para trenes de 35 tractomulas exigiría accesos nuevos o mejorados que aquí no se costean.
- 140 trenes/día repartidos por igual entre sentidos y 24 h de servicio [H]. Con menos horas de operación, la espera del tren crece.
- La tarifa de la Ferropista no es pública: el ahorro calculado es un techo que se reparte entre operador y transportador.
- Un solo vehículo representativo (3S3 portacontenedor, costos eficientes SICE-TAC). Los costos eficientes son un piso regulatorio, no el costo observado de una flota.
- El combustible y el desgaste dependen de los kilómetros y del terreno, no de la demora [H]; en congestión real el consumo sube, así que el ahorro por carretera congestionada está subestimado.
- La demanda es la del proponente (INVÍAS 2017 proyectado al 3 %). Los 90 % de captación de 2030 se aplican también a 2026 [H].

- No se incluyen el valor del tiempo de la carga ni de los conductores más allá del costo laboral del SICE-TAC, ni la siniestralidad (OE 5) ni las emisiones (OE 7).

8. Referencias

Fernández Ordóñez, H. O. (2025). Túnel para cruce férreo de la Cordillera Central de los Andes y semilla para la Estrella Andina. XX Seminario Andino de Túneles y Obras Subterráneas, SAI, Medellín, 8 oct 2025. Fuente primaria del proyecto.

Ministerio de Transporte. SICE-TAC, consulta pública (plc.mintransporte.gov.co), periodo de referencia 20260901: tractocamión 3S3, portacontenedores, contenedor cargado, cargado, 2 h de cargue y 2 h de descargue. Rutas 14037 (Ibagué–Calarcá) y 15393 (Calarcá–Ibagué). Consultado y guardado en PDF el 29 sep 2026.

Ministerio de Transporte, Oficina de Regulación Económica. Distancias por tipo de terreno, rutas SICE-TAC, corte 01-09-2026 (xlsx).

Ministerio de Transporte. Peajes por rutas con tarifas, SICE-TAC, corte 01-09-2026 (xlsx).

Ministerio de Transporte. Resolución 20243040057465 del 26-11-2024, protocolo SICE-TAC (anexo), págs. 13-14.

Ministerio de Transporte. Resolución 20263040018445 de 2026 (14-05-2026), actualización del SICE-TAC.

CAF (2024). Evaluación ex post: Proyecto Cruce de la Cordillera Central – Túnel II Centenario (Colombia), pág. 8 (impactos esperados).

INVÍAS. Cruce de la Cordillera Central – preguntas frecuentes. <https://crucecordilleracentral.invias.gov.co/faqs.php> (consultado 29 sep 2026).

Infobae (4 ago 2026), con declaraciones del INVÍAS: emergencia del PR 47+0380 a 47+0480 (Calle Larga, Cajamarca) desde el 25 jul 2026; paso a un carril con «pare y siga» y alternancia de una hora por sentido.

Semana (2 sep 2026): el alcalde de Cajamarca reporta trancones de 8 a 10 horas una o dos veces por semana; reapertura de ambos carriles prevista el 30 sep 2026.

OpenStreetMap vía OSRM (router.project-osrm.org) y Nominatim, consultados el 29 sep 2026; respuestas crudas en [Act2_TiempoFerropista/Datos/](#).

OE 1 del semillero: OE1_Topografia/cifras_OE1.json y Act2_Portales/puntos_control_portales.geojson (portales adoptados).

Anexos

Anexo A. Registro_tiempos_ciclo_Ruta40_OE6.xlsx — Act 1

Anexo B. Memoria_tiempos_logisticos_OE6.xlsx — Act 2

Anexo C. Matriz_costos_unitarios_OE6.xlsx — Act 3

Anexo D. Modelo_ahorros_operativos_OE6.xlsx — Act 4

Anexo E. Consultas SICE-TAC en PDF y fuentes descargadas — OE6_Logistica/Fuentes/

Nota de elaboración

Documento elaborado con apoyo de IA (Claude) en el semillero GEOPAV. Cada cifra sale de un script publicado en OE6_Logistica/ que lee las fuentes descargadas; las consultas SICE-TAC las hizo el equipo en el portal del Ministerio de Transporte y se guardaron en PDF. Responsable asignado del OE 6: Torrente Parra Daniel Ignacio; apoyo en la ejecución: Tamayo Osorio Miguel Ángel.